

فهرست مطالب

فصل اول: فلسفه و گونه‌شناسی عدم قطعیت	۱
۱-۱- مقدمه	۱
۲-۱- تأثیر و اهمیت عدم قطعیت	۲
۳-۱- فلسفه و چستی عدم قطعیت و ریسک	۶
۴-۱- عدم قطعیت و اصل امتناع اجتماع نقیضین	۸
۵-۱- گونه‌شناسی عدم قطعیت	۱۱
۶-۱- روش‌شناسی‌های برخورد با عدم قطعیت در برنامه‌ریزی ریاضی	۱۴
۱-۶-۱- استواری و و تاب‌آوری	۱۴
۲-۶-۱- گونه‌شناسی روش‌شناسی‌های برخورد با عدم قطعیت	۱۷
۳-۶-۱- چارچوب سیستمی روش‌شناسی‌های برخورد با عدم قطعیت	۲۲
۷-۱- پادشکندگی	۲۵
تمارین	۲۷
منابع	۳۰
فصل دوم: برنامه‌ریزی تصادفی استوار	۳۳
۱-۲- مقدمه	۳۳
۲-۲- برنامه‌ریزی احتمالی با رویکرد شانسی محدود شده	۳۸
۳-۲- برنامه‌ریزی تصادفی سناریو محور	۴۵
۱-۳-۲- برنامه‌ریزی تصادفی سناریو محور دو مرحله‌ای	۴۶
۲-۳-۲- برنامه‌ریزی استوار سناریو محور دو مرحله‌ای	۵۶
۳-۳-۲- مدل استوار سناریو محور دو مرحله‌ای بدبینانه	۶۲
۴-۳-۲- مدل استوار سناریو محور دو مرحله‌ای مبتنی بر معیار تاسف	۶۵
۵-۳-۲- رویکرد سناریو محور با شانس محدود شده	۶۷
۶-۳-۲- برنامه‌ریزی تصادفی سناریو محور چند مرحله‌ای	۷۰
۴-۲- تولید و بهینه‌سازی سناریو	۷۹
۵-۲- روش تقریب متوسط نمونه	۸۸
۶-۲- ارزش در معرض ریسک	۹۲

۱۰۱	۷-۲- اعتبارسنجی مدل‌های تصادفی استوار
۱۰۴	تمارین
۱۰۶	منابع
۱۰۹	فصل سوم: بهینه‌سازی استوار محدب
۱۰۹	۱-۳- مقدمه
۱۱۳	۲-۳- مجموعه‌های عدم‌قطعیت
۱۱۹	۳-۳- مجموعه عدم‌قطعیت جعبه‌ای
۱۲۷	۴-۳- مجموعه عدم‌قطعیت بیضوی
۱۳۲	۵-۳- مجموعه عدم‌قطعیت چند وجهی
۱۳۶	۶-۳- مجموعه‌های عدم‌قطعیت ترکیبی
۱۳۸	۷-۳- مجموعه‌های عدم‌قطعیت بودجه‌ای یا کاردینالیتی
۱۴۲	۸-۳- حدود احتمالاتی همتای استوار
۱۴۸	۹-۳- عدم‌قطعیت در سمت راست محدودیت
۱۵۵	۹-۳-۱- روشی دیگر برای برخورد با عدم‌قطعیت در سمت راست محدودیت
۱۵۹	۱۰-۳- عدم‌قطعیت با بودجه دوره‌ای
۱۶۴	۱۱-۳- بهینه‌سازی استوار قابل تنظیم
۱۷۰	۱۲-۳- بهینه‌سازی استوار مبتنی بر داده
۱۷۱	۱-۱۲-۳- روش صفحات برش
۱۷۷	۲-۱۲-۳- روش خوشه‌بندی بر اساس بردارهای پشتیبان
۱۹۰	تمارین
۱۹۳	منابع
۱۹۷	فصل چهارم: برنامه‌ریزی فازی استوار
۱۹۷	۱-۴- مقدمه
۱۹۹	۲-۴- برنامه‌ریزی امکانی
۲۰۵	۳-۴- برنامه‌ریزی امکانی استوار
۲۲۳	۴-۴- برنامه‌ریزی منعطف
۲۲۶	۱-۴-۴- برنامه‌ریزی منعطف با کمک اعداد فازی
۲۲۹	۵-۴- برنامه‌ریزی منعطف استوار

۲۳۲	 ۴-۶- نحوه برخورد با محدودیت‌های مساوی
۲۳۴	 تمارین
۲۳۶	 منابع
۲۳۹	 پیوست الف: برنامه‌ریزی محدب مخروطی
۲۵۹	 پیوست ب: برنامه‌ریزی نیمه معین
۲۶۵	 پیوست ج: مبانی نظریه فازی